



基础化学实验(三)《仪器分析实验—A 平台》

实 验 报 告

实验题目: X 射线粉末衍射法

系 别: 化学系 学 号: 20420202201813

专 业: 化学 姓 名: 林佳睿

年 级: 2020 级 日 期: 2023.4.19

组 别: 周三第九组 指导教师: 蒋亚琪

实验目的:

1. 掌握 X-射线衍射原理;
2. 了解粉末 X-射线衍射仪的结构和使用方法;
3. 掌握 X 射线粉末法物相定性分析;
4. 掌握等轴晶系样品单胞常数精确测量方法。

实验原理:

1. X 射线衍射法原理

X 射线是一种波长在 $0.01 \sim 100 \text{ \AA}$ ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$) 的电磁波。它是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射, 主要有连续 X 射线和特征 X 射线两种, 一般常用波段为 $0.1 \sim 2.5 \text{ \AA}$ 用于晶体的 X 射线衍射, 这个范围的 X 射线波长与晶体点阵面的间距大致相当。

特征 X 射线是由于原子内层电子被激发而产生的。施于 X 光管的电压愈高, 电子的动能便愈大, 当电压增到某一临界值 (不同原子其值不同) 时, 高速运动的电子将金属靶原子的内层轨道上的电子激发到较高能级的外层轨道, 甚至超越出原子, 这时原子处于受激状态, 外层电子当即跃迁到能级较低的内层轨道上来填补空位, 同时伴随释放出量子化的能量 ($h\nu$), 并以 X 射线光量子的形式辐射出来, 形成特征 X 射线。这些谱线与激发的电子速度无光, 只与靶材料的原子序数有关, 是被轰击的金属靶元素的某种特征。

粉末/多晶 X 射线衍射是指用单色化的 X 射线照射任意取向**晶态粉末样品**, 部分晶面取向满足 **Bragg 公式** ($2d\sin\theta = \lambda$) 的微晶颗粒产生衍射。其衍射方向为入射线延长线与衍射线夹角 2θ 的方向上。由于使用的是粉末样品, 取向随机, 某特定晶面产生的衍射线分布在以入射线方向为轴, 顶角为 4θ 的衍射圆锥母线上。晶体有不同的面间距值, 随着测角仪从低角度到高角度不断地扫描, 产生的衍射线被探测器同步接收。样品在仪器的检测限内测得样品各衍射指标的衍射线, 形成完整的衍射花样, 衍射图的 x 轴记录衍射峰的位置 (2θ), y 轴记录每个衍射峰的强度。晶体产生 X 射线衍射的条件如图 1 所示。

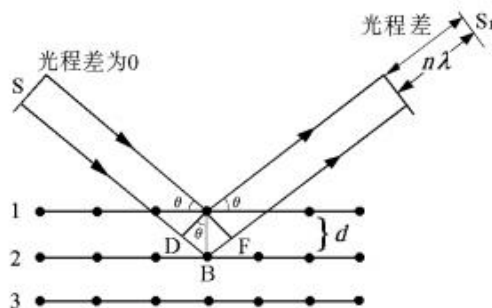


图 1 晶体产生 X 射线衍射的条件

2. 物相定性分析

从粉末衍射图上可以得到的实验物理量有峰位置 (2θ)、峰强度 (I) 和峰型 (半峰宽 FWHM)。其可用于物相定性分析、单胞参数精确测定、结晶度分析、物相的定量分析、晶粒度计算等。

当 X 射线照射到晶体粉末样时，产生特定的一组衍射峰，对应一系列特定的面间距 d 和相对强度 I/I_0 。其中 d 与晶胞形状、点阵类型和晶胞参数有关。 I/I_0 与质点的种类、个数及位置有关。任何一种结晶物质的衍射数据 (d 和 I/I_0) 是晶体结构的必然反应。将实验获得多晶衍射数据“ $d(2\theta) - I/I_0$ ”值和已知物相的衍射数据或图谱进行对比，一旦二者相符，则表明待测物相与已知物相是同一物相。

物相分析可通过计算机自动检索已知物相数据库获得结果。对于复杂样品，可根据匹配率并结合样品的化学组成和物理特征，确定样品的正确物相。

3. 单胞参数精确测定

衍射仪法测定晶胞参数的依据是衍射线的位置，即衍射角 2θ 。在衍射线已经指标化的情况下，根据 Bragg 公式和面间距公式，计算得出晶胞参数。由于低级晶系晶体的衍射花样很复杂，高角度衍射线的衍射指标不易标定，一般宜进行高、中级晶系晶体的单胞参数测定。下面列出几种晶系的面间距公式：

$$\text{立方晶系: } \frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$

$$\text{四方晶系: } \frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

$$\text{立方和三方晶系: } \frac{1}{d^2} = \frac{4}{3} \times \frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

指标化就是标出各条衍射线的指标 hkl 。下面以立方晶系为例说明 X 射线衍射线指标化。将面间距公式与 Bragg 公式 $2d\sin\theta = \lambda$ 结合，可得：

$$a = \frac{\lambda}{2\sin\theta} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \quad \sin^2\theta_{hkl} = \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2 (h^2 + k^2 + l^2)$$

衍射指标 hkl 为一组整数，光源的波长 λ 在实验中可认为固定不变，所以要精确的单胞参数 a 值，就必须精确测定衍射峰的 2θ 值。

通过衍射花样进行定性分析，需要 8 条以上清晰的衍射峰，根据每条衍射峰能得到一个单胞参数值 a 。但是这些 a 值总有微小的差别，这是测量误差导致的。精确计算晶胞参数可选用以下方法(1)高角度线法；(2)外推函数法。

判定立方晶系样品的 Bravais 格子类型 对同一实验而言，立方晶系样品的 $\sin^2\theta_{hkl}$ 与 $h^2+k^2+l^2$ 成正比关系。根据晶体衍射的消光规律，简单格子 P 的衍射指标 hkl 可以是任意整数，其 $h^2+k^2+l^2$ 加和值为 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、... 等任意三个整数的平方和，其中缺 7、15、23 等，其衍射指标分别为 100、110、111、200、210、220、221、222、300、... 等。对于不同晶格的 $h^2+k^2+l^2$ 值：

体心立方格子 I：2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 等（不缺 7、15、23 等）。

面心立方格子 F：3、4、8、11、12、16、19、20、24、... 等。

根据实验得到的 $d(2\theta)-I/I_0$ 表，通过各衍射线 $\sin^2\theta_{hkl}$ 的比值，推导其各衍射线 $h^2+k^2+l^2$ 的整数，判定立方晶系样品的 Bravais 格子类型，并对各衍射线进行指标化。

仪器和试剂：

仪器：Rigaku Ultima IV X 射线衍射仪。

试剂：Si、 CaF_2 、 MgO 、 ZnO 、 TiO_2 、 CeO_2 、 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、天然固体石料等。

仪器条件与实验操作步骤：

1. 试样的制备

将样品研磨至微晶粒度为 $10\ \mu\text{m}$ 左右，然后将粉末一点一点放进试样填充区，试样应均匀放在试样填充区，用毛玻璃片将试样压实，制备好的试样表面与玻璃上表面齐平。

2. 放置样品

按仪器门上的“Door Lock”黄色按钮，待提示音由“长音”转为“短音”后向左、右平拉开仪器门。样品槽以无槽的长端插入样品台；有效测试区域为距样品台半圆形端面 5-15 mm 之间；被测平面应与半圆形端面的下沿等高。关仪器门，再按一下“Door Lock”按钮。

3. 设置实验参数

a. 打开“My Computer”，在“D:\DATA”目录下找到文件目录，在该目录下再建立自己的相关数据目录，20230419。

b. 然后双击“Standard Measurement”图标，准备测试。选择样品的测试模式：Normal scan，预设的工作电压电流分别是 40 kV/30 mA。出现测试条件选择对话框，再其中分别输入要测试的起始角度（粉末 Start angle=20°、固体 Start angle=10°）、结束角度（粉末 Stop angle=120°、固体 Stop angle=90°）、每分钟测试速度（Scan speed=10 deg/min），关闭窗口，完成条件设

置。

c. 确定样品的测试模式：粉末样选择 No.1，固体样选择 No.4。

d. 在“File name”栏点击“Browse”按钮，设置存储目录。全部设置完后，保存。

4. 测试样品

点击“Standard Measurement”窗口左上角的“Execute Measurement”黄色图标开始测试。

测试结束：仪器内左臂上红灯熄灭，两臂下降回到起始位置，信息小窗口中显示“Standby Now!”时，即可按钮开门换样。

更换样品，进行同一条件下其他样品测试。在“Standard Measurement”窗口中的“File name”栏输入新的文件名，继续“1”的操作进行下一个测试。

5. 数据处理

1) 从服务器下载实验数据；

2) 点击开启 MDI Jade 软件；

点击 File–Pattern–Read (/add)，读入数据*.raw；

点击 Filters–Smooth Pattern，可进行数据平滑；

点击 Analyze–Fit Background，可进行本底的测量与扣除；

点击其中的 Reset–Strip $K_{\alpha 2}$ ，可剥离 $K_{\alpha 2}$ 衍射峰；

点击 Analyze–Find Peaks，自动寻峰，得到峰表；

点击 Identify–Search/Match Setup，选择并双击数据库，可进行样品物相定性分析；（注：如果应用计算机自动检索提供的可能物相较多且非常接近，在参考匹配率因子 FOM 值的同时，还要结合样品的物理化学特征，如样品颜色、元素分析结果等综合分析，最终确定和勾选 PDF 卡片，记录该卡片号和相应 FOM 值。）

3) 点击 Report–Peak Search Report 输出文本格式峰表文件；

点击 File–Print Setup,选择输出模式，可输出 XRD 图或物相分析结果对照图；

4) 对石料样品的定性分析结果，可点击 PDF-2 卡片，保存卡片信息，详细了解石料是否翡翠以及该石料其他的晶体结构信息（含晶系、空间群、单胞参数、组成、三强峰衍射指标等）；

5) 根据粉末样品的峰表 $d-I/I_0$ 数据，对立方晶系样品进行衍射线指标化，并对 XRD 图中各衍射峰标注衍射指标(hkl)；选取 5 条以上较高角度的衍射线数据，通过高角度法或外延函数法进行样品晶胞参数的精确计算。

注意事项：

1. X 射线有电离作用，对人体有伤害，所以工作时要十分小心，防止 X 射线的辐射；

2. X 射线管窗口脆弱、有毒，严禁触碰，防止中毒及导致真空系统漏气；

3. 轻开轻关仪器窗门，确保仪器的窗门处于关闭状态，才开始测试。仪器工作中，不得触碰窗门，以免引发仪器保护而自动断电；

4. 应避免 X 射线管受到冲击、震动；
5. 测角仪系精密机械设备，对计数管/检测器臂和试样轴不应施加外力；
6. 应保持测角仪的清洁，保证没有灰尘及试样残留物。

实验数据与表格、数据处理：

粉末样品

1. 通过计算机自动检索，选取检索列表中 FOM 最小的物相——FOM=0.8，对应的化合物为 CeO_2 ，卡片号为 PDF No.81-0792。粉末样品与 CeO_2 的物相分析结果对比图如图 2 所示，可以看出粉末样品与 CeO_2 的标准卡片的衍射峰对应性强，确定粉末样品为 CeO_2 。

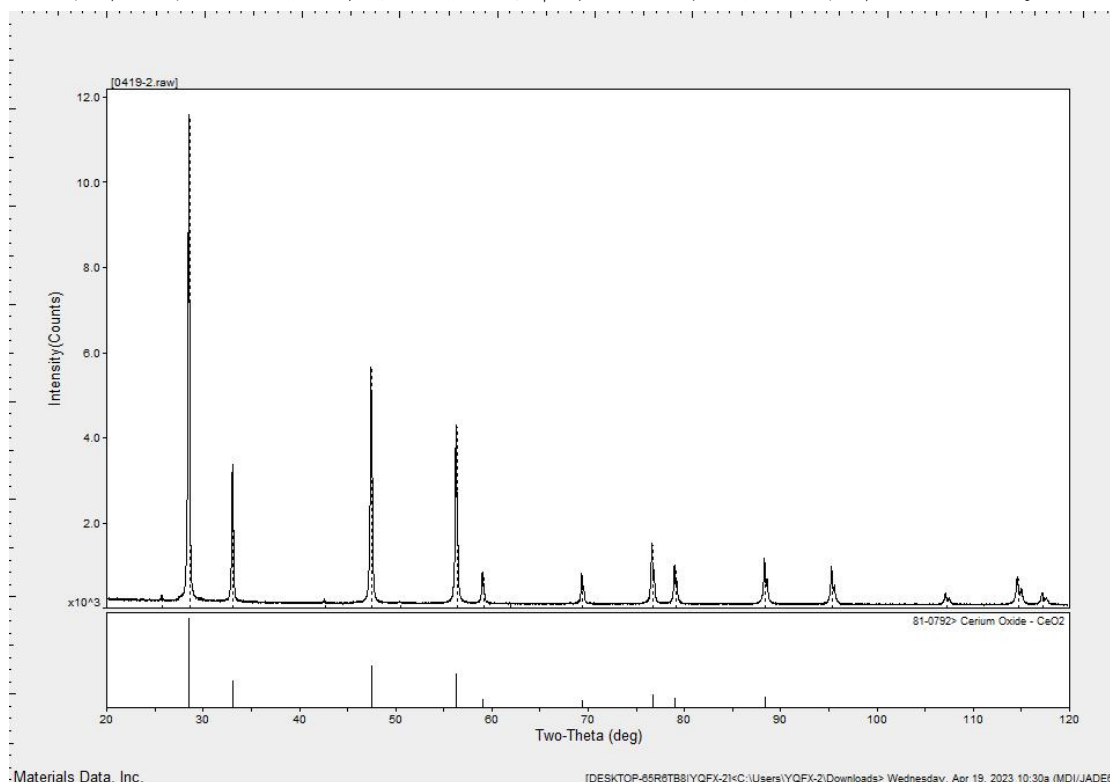


图 2 粉末样品与 CeO_2 的物相分析结果对比图

2. 点阵参数精确测定

根据立方晶系面间距公式计算晶胞参数，计算结果如表 1 所示。

$$a = d \cdot \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$

粉末样品的 $h^2+k^2+l^2$ 的比值为：3：4：8：11：12：16：19：20：24：27，与面心立方格子相符合，说明粉末样品为面心立方点阵，其各衍射线的 $h^2+k^2+l^2$ 值与指标如表 1 所示。

表 1 粉末样品实验数据表

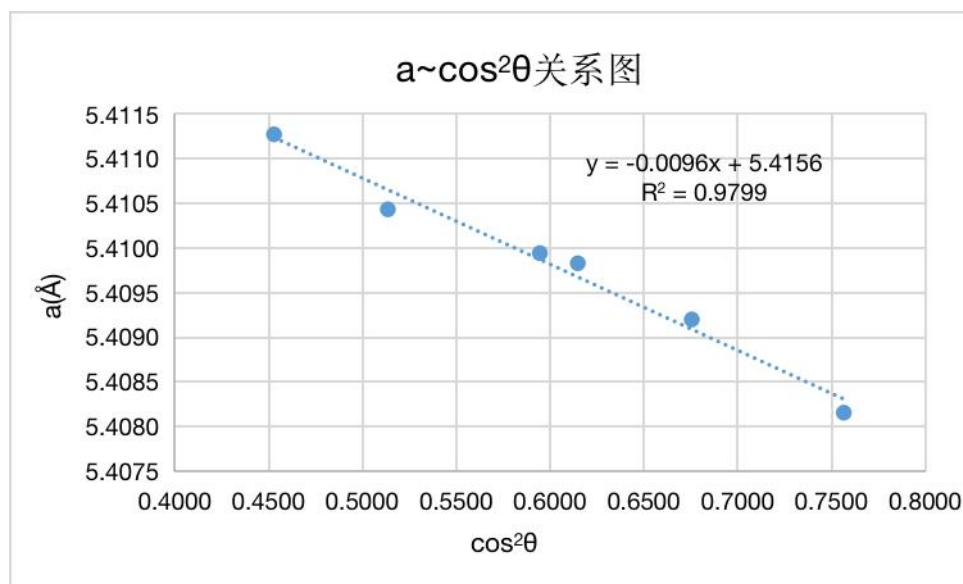
No.	2θ	d	$\sin^2\theta$	$h^2 + k^2 + l^2$	(h,k,l)	$\cos^2\theta/\sin\theta$	a (Å)
1	28.575	3.1212	0.0608	3	(1,1,1)	3.8053	5.4061
2	33.115	2.7029	0.0812	4	(2,0,0)	3.2241	5.4058
3	47.522	1.9117	0.1623	8	(2,2,0)	2.0789	5.4071
4	56.384	1.6305	0.2232	11	(3,1,1)	1.6443	5.4078
5	59.126	1.5612	0.2434	12	(2,2,2)	1.5335	5.4082
6	69.446	1.3523	0.3245	16	(4,0,0)	1.1860	5.4092
7	76.728	1.2411	0.3852	19	(3,3,1)	0.9905	5.4098
8	79.098	1.2097	0.4054	20	(4,0,2)	0.9338	5.4099
9	88.448	1.1044	0.4865	24	(4,2,2)	0.7363	5.4104
10	95.409	1.0414	0.5471	27	(5,1,1)	0.6122	5.4113

根据表中数据，使用外推函数法精确计算单胞参数，具体方法为：

选取高角度的 6 条衍射线，以 $\cos^2\theta$ 为横坐标，以 a 为纵坐标，作 $\cos^2\theta \sim a$ 图（如图 3 所示），外推至 $\cos^2\theta=0$ ，即 $2\theta=180^\circ$ ，得到对应的 a 值。

利用最小二乘法求拟合直线的方程： $y=-0.0096x+5.4156$

令 x 坐标为 0，得到的 y 值即为 a：5.4156 Å

图 3 $a \sim \cos^2\theta$ 拟合直线图

石材样品

1. 通过计算机自动检索，选取检索列表中 FOM 最小的物相——FOM=2.2，对应的化合物

NaAlSi₂O₆，卡片号为 PDF No.72-0174。石材样品与 NaAlSi₂O₆ 的物相分析结果对比图如图 4 所示，可以看出石材样品与 NaAlSi₂O₆ 的标准卡片的衍射峰对应性比较强。

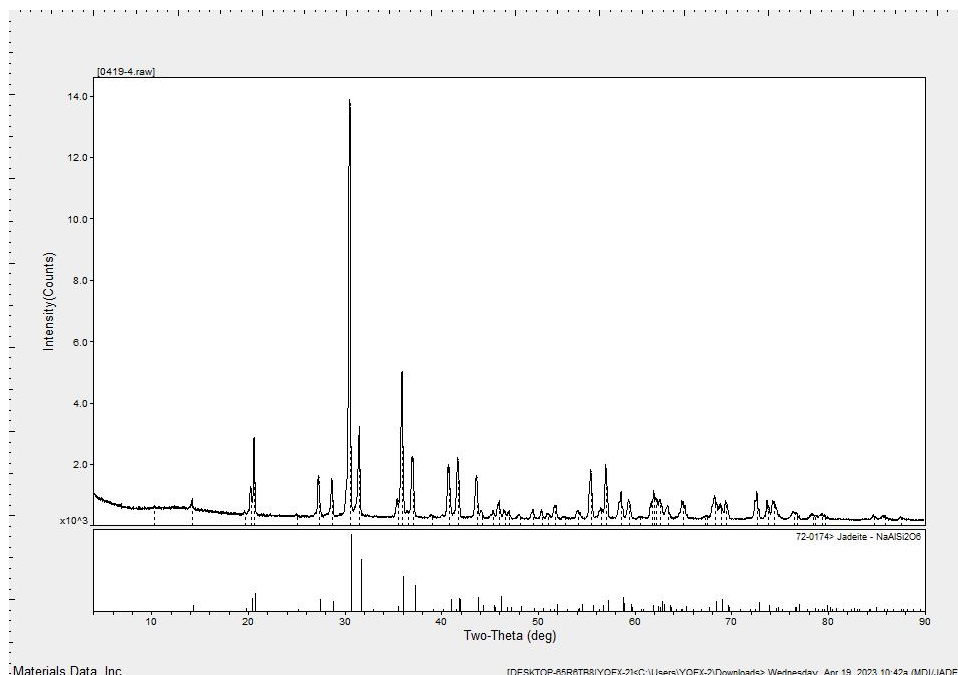


图 4 石材样品与 NaAlSi₂O₆ 的物相分析结果对比图

2. 比较石材样品与 NaAlSi₂O₆ 的衍射峰，结果如表 2 所示。从表中可以看出石材样品中衍射峰强度较大的几个峰都能与 NaAlSi₂O₆ 标准卡片对应上。

表 2 石材样品与 NaAlSi₂O₆ 的衍射峰对比

石材样品			NaAlSi ₂ O ₆		
2θ	d	I%	2θ	d	I%
30.523	2.9263	100	30.625	2.9168	100
35.952	2.4959	34.7	36.076	2.4876	45.0
31.509	2.8370	20.9	31.645	2.8251	66.7
20.648	4.2981	18.7	20.731	4.2810	22.5

实验结果讨论:

1. 粉末样品为 CeO₂，单胞参数 $a=5.4156 \text{ \AA}$ ，其点阵类型为面心立方。
2. 石材样品为 NaAlSi₂O₆，翡翠（硬玉）的主要成分也为 NaAlSi₂O₆，可以判断该石材是翡翠。
3. 对比本次三组平行实验的粉末样品衍射图，发现第二组的粉末样品衍射峰均有一定程度的右移，可能是压片时没有压实，样品平面高于凹槽平面，引起峰的整体偏移。

4. 本实验可能的误差来源有：

(1) 仪器本身有测角仪的机械零点误差、 $2\theta/\theta$ 匹配误差、光源的轴向发散误差、计数测量滞后误差等，现代的衍射仪一般带有自动调整功能，可减小零点误差；

(2) 样品有平板试样误差、偏心误差、试样透明度误差、试样粗糙度误差等。实际测量时，不能全面消除各种误差；

(3) 制样的时候压片力度不够，表面不够均匀平整，导致峰的整体偏移；

(4) X射线管电压、电流不稳定会产生结果波动；

(5) 光路真空度不合适，分光晶体、滤光片选择不佳，可能使各种射线产生干扰。

思考题解答：

1. 说明粉末 X-射线衍射法与其它分析方法的区别？

(1) 粉末 X-射线衍射法属于非破坏性分析方法，在测定中不会引起样品化学状态的改变，也不会出现试样飞散现象。同一试样可反复多次测量，结果重现性好，而原子光谱等方法会损害到样品；

(2) 粉末 X-射线衍射法无需让样品溶解，可以直接测定固体物质；

(3) 粉末 X-射线衍射法并不是单一地做元素分析，而是分析各组元所处化学状态（成分及物相），并且能够同时得到样品的晶体结构；

(4) 粉末 X-射线衍射法对多成分构成样品，能区别混合物或固溶体形式存在，还可区别物质的同素异构体；

(5) 粉末 X-射线衍射法物相分析检测限因样品差异，在 0.1%-10%之间。对于没有 ICDD 卡（PDF 卡）的样品无法进行物相分析。

2. 如何根据试样的衍射图来鉴定物相？其依据是什么？

(1) 鉴定方法：将未知物相的衍射花样与已知物相（通过计算机自动检索已知物相数据库获得）的衍射花样相比较，根据匹配率并结合样品的化学组成和物理特征，寻找 FOM 值小与衍射峰匹配度高的已知晶体，从而确定样品的正确物相。

(2) 依据：每种晶态物质都有特定的组成（原子种类和个数）、所属晶系、晶格类型、晶胞参数和原子坐标等，而这些与其 X 射线衍射的衍射角和衍射强度有着对应关系。特定的晶态物质有其特定的衍射花样，可以像根据指纹来鉴定人一样用衍射图来鉴别晶体物质。

3. 粉末 X-射线衍射为什么用铜靶而不是钼靶？

(1) 不同的靶材产生的 X 射线的波长不同，选用的靶材的 $K\alpha$ 线必须是不会被样品强烈地吸收的。

(2) X 射线衍射所需测定的 d 值范围大都在 1nm 至 0.1nm 之间。为了使这一范围内的衍射

峰易于分离而被检测，需要选择合适波长的特征X射线。一般测试使用铜靶。铜靶的 $K_{\alpha 1}$ 在 1.54 左右，可适于含 Ni 以下因素的样品的分析。

(3) 钼靶的特征X射线波长较短，穿透能力强，容易激发样品中排在钼前面的元素的K层电子进而产生特征荧光射线，这些射线会变成背底的一部分，影响衍射峰的观察；但如果希望在低角处得到高指数晶面衍射峰，或为了减少吸收的影响等，可选用钼靶。

4. 用 Rigaku Ultima IV X 射线衍射仪做 XRD 实验，衍射花样出现不能与 PDF 卡片匹配的弱小峰。分析可能的原因。

- (1) 受到外来的散射线干扰；
- (2) 可能是少量强衍射峰伴随的 K_{β} 衍射峰；
- (3) 仪器的灵敏度、分辨率较低。

参考文献：

- [1] 厦门大学化学化工学院，仪器分析实验教学组编，仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [2] 武汉大学主编，分析化学（第六版）下册，北京：高等教育出版社, 2018.
- [3] 林梦海，谢兆雄. 结构化学[M]. 北京:科学出版社, 2014.
- [4] 江超华. 多晶 X 射线衍射技术与应用[M]. 北京:化学工业出版社, 2014.
- [5] 潘超，王英华，陈超. X 射线衍射技术[M]. 北京:化学工业出版社, 2016.
- [6] 黄继武，李周. 多晶材料 X 射线衍射—实验原理、方法与应用（第二版）[M]. 北京:冶金工业出版社, 2021.

附录：无

实验成绩：_____ 教师签名：_____

年 月 日